UNIDAD 5

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 21		1
5.1	Definición transformación lineal	1
5.2	Ejemplos de transformaciones lineales de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$	2
5.3	Matriz estándar A_T	4
Ejercicios - Clase 21		6

Clase 21

En esta clase introducimos las transformaciones lineales, que son las funciones entre espacios vectoriales que preservan su estructura.

5.1 Definición transformación lineal

5.1.1. Definición

Motivación: suponga que se tienen dos espacios vectoriales V y W. Uno quisiera poder "comunicar" estos dos espacios, $T\colon V \to W$; es decir, tomar vectores de V y enviarlos en vectores en W. Nosotros ya hemos trabajado algo similar; por ejemplo, si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

tenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\in \mathbb{R}^3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}}_{\in \mathbb{R}^2}.$$

Efectivamente: toma un vector en $\mathbb{R}^3$ y lo convierte en un vector en $\mathbb{R}^2$.

Observación 5.1.1.1. *De la motivación, tenemos que* $\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix} \in \operatorname{im}(A)$*, y sabemos que* $\operatorname{im}(A)$ *es un subespacio, es decir, cumple las propiedades:*

i) $0 \in \operatorname{im}(A)$.
ii) Dados $y_1, y_2 \in \operatorname{im}(A)$*, entonces* $y_1 + y_2 \in \operatorname{im}(A)$.
iii) Dados $y \in \operatorname{im}(A)$ *y* $k \in \mathbb{R}$*, entonces* $ky \in \operatorname{im}(A)$.

Informalmente: *"una transformación que preserva la estructura lineal (espacio vectorial) le llamamos transformación lineal".*

Definición 5.1.1.2. Sean V y W dos espacios vectoriales y sea $T\colon V \to W$ una función tal que cumple:

i) $T(0_V) = 0_W$.
ii) $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$ para todo $v_1, v_2 \in V$.
iii) $T(k \cdot v) = k \cdot T(v)$ para todo escalar k y todo $v \in V$.

A esta función T le llamamos **transformación lineal** del espacio V al espacio W.

Universidad Nacional de Colombia
9 de noviembre de 2026 - Versión 1.2.

5.2 Ejemplos de transformaciones lineales de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$

5.2.1. Ejemplos

Ejemplo 5.2.1.1. (No es transformación lineal) Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \end{pmatrix}.$$

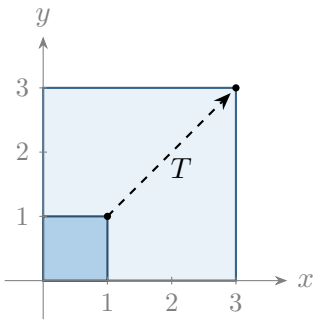
Falla ii):

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = T\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{pero} \qquad T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.2.1.2. (Transformación "zoom") Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}.$$

Es una transformación lineal: $T(0) = 3\cdot 0 = 0$, $T(v_1+v_2) = 3(v_1+v_2) = 3v_1+3v_2 = T(v_1)+T(v_2)$ y $T(kv) = 3(kv) = k(3v) = kT(v)$. Geométricamente, T amplía cada figura del plano tres veces; por ejemplo, el cuadrado de vértices $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ se transforma en el cuadrado de vértices $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.



Ejemplo 5.2.1.3. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y + z \\ x + 3z \end{pmatrix}.$$

Notemos que podemos obtener una matriz A tal que

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

y así T es lineal por las propiedades del producto de matrices: $A0 = 0$, $A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2$ y $A(kv) = kAv$.

Este último ejemplo permite describir las transformaciones lineales de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$ de la siguiente manera.

Proposición 5.2.1.4. Sea $T\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ definida por

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{pmatrix}.$$

Entonces T es una transformación lineal.

Demostración. Notemos que podemos obtener una matriz A tal que

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \qquad A = (a_{ij})_{n\times m},$$

y así T es lineal por las propiedades del producto de matrices: $A0 = 0$, $A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2$ y $A(kv) = kAv$. □

Con esta proposición, para probar que una transformación definida de esta manera es lineal, basta con exponer la matriz asociada.

Ejemplo 5.2.1.5. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tal que

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y \\ 3x + y \\ x + 4y \end{pmatrix}.$$

T es una transformación lineal, pues

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

No siempre en una transformación lineal de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$ es evidente la matriz; por ejemplo, podemos probar usando la definición de transformación lineal que el siguiente ejemplo es una transformación lineal.

Ejemplo 5.2.1.6. Sea el vector fijo $w = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ y definamos $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \operatorname{proy}_w \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

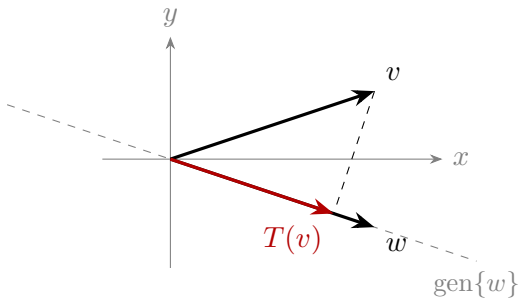
Se demuestra que es una transformación lineal por la definición. Sean $v, v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ y k un escalar:

i) $T(0) = \left(\dfrac{0 \cdot w}{w \cdot w}\right) w = 0.$

ii) $T(v_1 + v_2) = \left(\dfrac{(v_1 + v_2) \cdot w}{w \cdot w}\right) w = \left(\dfrac{v_1 \cdot w}{w \cdot w}\right) w + \left(\dfrac{v_2 \cdot w}{w \cdot w}\right) w = T(v_1) + T(v_2).$

iii) $T(kv) = \left(\dfrac{(kv) \cdot w}{w \cdot w}\right) w = k\left(\dfrac{v \cdot w}{w \cdot w}\right) w = k\,T(v).$

Por ejemplo, $T\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \operatorname{proy}_w \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12/5 \\ -4/5 \end{pmatrix}$.



Notemos que la matriz asociada es:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\frac{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}}\right) \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \left(\frac{3x - y}{10}\right) \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9x-3y}{10} \\ \frac{-3x+y}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/10 & -3/10 \\ -3/10 & 1/10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Es decir que

$$A_T = \begin{pmatrix} 9/10 & -3/10 \\ -3/10 & 1/10 \end{pmatrix}$$

5.3 Matriz estándar A_T

5.3.1. Propiedades de las transformaciones lineales

Proposición 5.3.1.1. Sea T una transformación lineal de V en W. Entonces:

(1) $T(0) = 0$.
(2) $T(-v) = -T(v)$.
(3) $T(u - v) = T(u) - T(v)$.
(4) Si $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$, entonces

$$T(v) = T(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = c_1T(v_1) + \cdots + c_nT(v_n).$$

Demostración. (1) Es la propiedad i) de la definición. (2) $T(-v) = T((-1)v) = (-1)T(v) = -T(v)$, por iii). (3) $T(u - v) = T(u + (-v)) = T(u) + T(-v) = T(u) - T(v)$, por ii) y (2). (4) Aplicando ii) varias veces y luego iii) en cada término,

$$T(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = T(c_1v_1) + \cdots + T(c_nv_n) = c_1T(v_1) + \cdots + c_nT(v_n). \qquad \square$$

Ejemplo 5.3.1.2. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\5\\-2\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix}.$$

Calcular $T\begin{pmatrix}2\\3\\-2\end{pmatrix}$. Como $\begin{pmatrix}2\\3\\-2\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, por la propiedad (4),

$$\begin{aligned} T\begin{pmatrix}2\\3\\-2\end{pmatrix} &= 2T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 3T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} - 2T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \\ &= 2\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}1\\5\\-2\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}4\\-2\\8\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\15\\-6\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\-6\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\7\\0\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De acuerdo con estas propiedades, sea la siguiente definición.

Definición 5.3.1.3. Si $T\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal y $\{e_1, \ldots, e_m\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^m$, entonces la **matriz estándar** asociada a T se define como

$$A_T = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_m) \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix},$$

es decir, la matriz cuyas columnas son $T(e_1), T(e_2), \ldots, T(e_m)$.

Observación 5.3.1.4. *La buena definición se obtiene porque esta matriz representa a T: si*

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_1e_1 + \cdots + x_me_m,$$

por la propiedad (4),

$$T(x) = x_1T(e_1) + \cdots + x_mT(e_m) = A_T\, x.$$

Aplicamos esto para obtener la matriz del Ejemplo 5.2.1.6 uusando la base canónica.

Ejemplo 5.3.1.5. La matriz de la transformación lineal $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \text{proy}_w\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, con $w = \begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$, se obtiene calculando la proyección de cada vector canónico:

$$T(e_1) = T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\10\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9/10\\-3/10\end{pmatrix}, \qquad T(e_2) = T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\10\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3/10\\1/10\end{pmatrix}.$$

Así,

$$A_T = \begin{pmatrix}9/10 & -3/10\\-3/10 & 1/10\end{pmatrix} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix}9 & -3\\-3 & 1\end{pmatrix},$$

5.3.2. Interpretación geométrica

El ejemplo anterior además nos ilustra varias cosas que hemos visto en el curso. Antes vimos el subespacio imagen de una matriz:

$$\text{im}(A) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid Ax = y \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^m\},$$

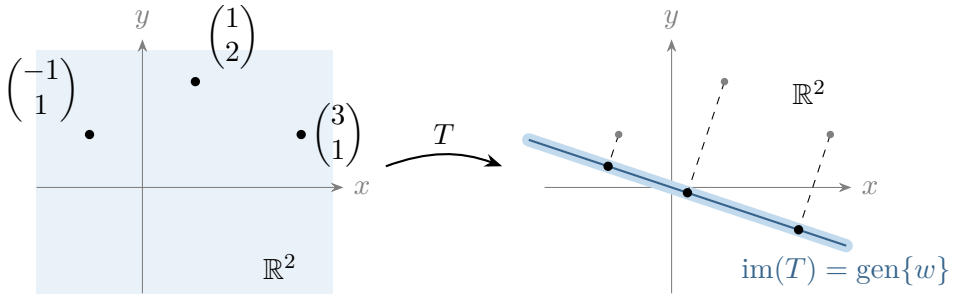
y esta definición era un poco forzada en su momento. Apliquemos Gauss-Jordan a la matriz asociada a la transformación proyección y calculemos su espacio imagen:

$$A_T = \begin{pmatrix}9/10 & -3/10\\-3/10 & 1/10\end{pmatrix} \begin{matrix}F_1\to\frac{10}{9}F_1\\F_2\to F_2+\frac{3}{10}F_1\end{matrix} \begin{pmatrix}\mathbf{1} & -1/3\\0 & 0\end{pmatrix} = R.$$

El único pivote está en la columna 1; así, por el Teorema de la clase anterior, una base para $\text{im}(A_T)$ es la primera columna de A_T:

$$\text{im}(A_T) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}9/10\\-3/10\end{pmatrix}\right\} = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\right\} = \text{gen}\{w\}, \qquad \text{rango}(A_T) = 1.$$

Es decir, la imagen de la proyección es la recta generada por w: todo vector de $\mathbb{R}^2$ se envía a un vector sobre esa recta.

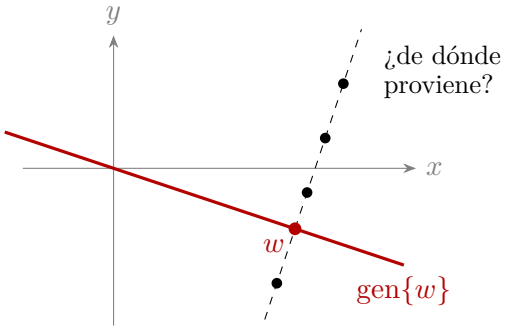


Los vectores $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ se envían, respectivamente, a $\begin{pmatrix}12/5\\-4/5\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}3/10\\-1/10\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}-6/5\\2/5\end{pmatrix}$, todos sobre la recta $\text{gen}\{w\}$.

También se puede ilustrar el significado de un determinante igual a cero. Notemos que

$$\det(A_T) = \frac{9}{10}\cdot\frac{1}{10} - \left(-\frac{3}{10}\right)\left(-\frac{3}{10}\right) = \frac{9}{100} - \frac{9}{100} = 0;$$

esto significa que A_T no es invertible, lo cual se explica en el siguiente dibujo: hay infinitos puntos que se proyectan al mismo punto. Es decir, si nos paramos en la proyección no es posible "devolvernos", porque no sabemos de dónde proviene; esto significa no ser invertible.



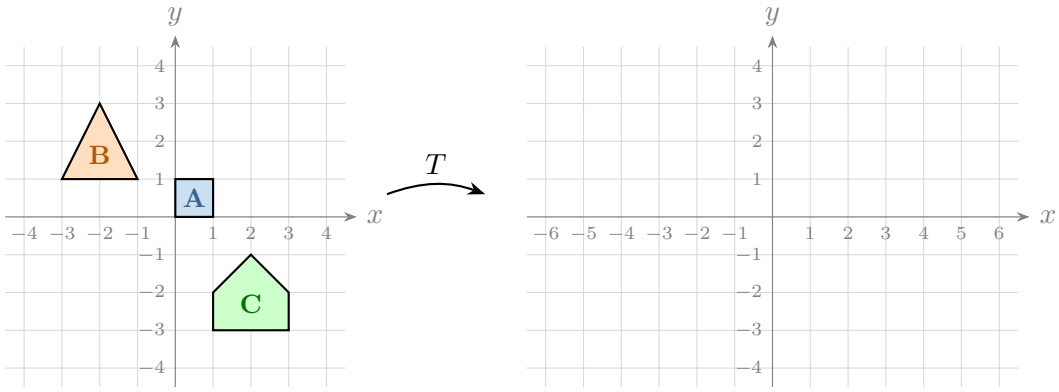
Además, si planteamos el sistema no homogéneo $A_T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, esto es, el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{9}{10}x - \frac{3}{10}y = 3, \\ -\frac{3}{10}x + \frac{1}{10}y = -1, \end{cases}$$

su solución, geométricamente, es la línea punteada de la figura anterior; es decir, tiene infinitas soluciones. En otras palabras, este ejemplo da sentido, ahora de forma más geométrica, a muchas cosas que hemos visto.

Ejercicios - Clase 21

1. Determine si T es una transformación lineal. Si no lo es, indique qué propiedad falla; si lo es, exponga su matriz asociada (Proposición 5.2.1.4).
   a) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ 2x \end{pmatrix}$.
   b) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ y \end{pmatrix}$.
   c) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y \end{pmatrix}$.
   d) $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-z \\ 2y \end{pmatrix}$.
2. Use el Ejemplo 5.2.1.2 como guía para $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3y \end{pmatrix}$: verifique que es lineal, halle A_T y dibuje el cuadrado de vértices $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ y su imagen.
3. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Defina la transformación lineal asociada $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ y calcule la imagen de las siguientes figuras (calcule la imagen de sus vértices y dibújela en una cuadrícula).



4. Use el Ejemplo 5.3.1.2 para calcular $T\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ y A_T, si $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es lineal con

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

5. Sea $w = \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ y $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(v) = \text{proy}_w\, v = \left(\dfrac{v\cdot w}{w\cdot w}\right) w$. Use los Ejemplos 5.2.1.6 y 5.3.1.5 y la sección 5.3.2 para:
   a) Probar que T es lineal usando la definición.
   b) Hallar A_T desarrollando T en componentes.
   c) Hallar A_T usando la base canónica.
   d) Calcular $\text{im}(A_T)$ con Gauss-Jordan.
   e) Calcular $\det(A_T)$ e interpretarlo.

6. Para $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+y\\y+z\\x+2y+z\end{pmatrix}$, halle A_T, $\text{im}(A_T)$ y $\det(A_T)$. ¿Es T invertible?

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co